

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет Інформаційних Технологій

Кафедра мережевих і Інтернет технологій

Лабораторна робота №6

по дисципліні

«Технології створення програмних продуктів»

Шаблони “Chain of responsibility”

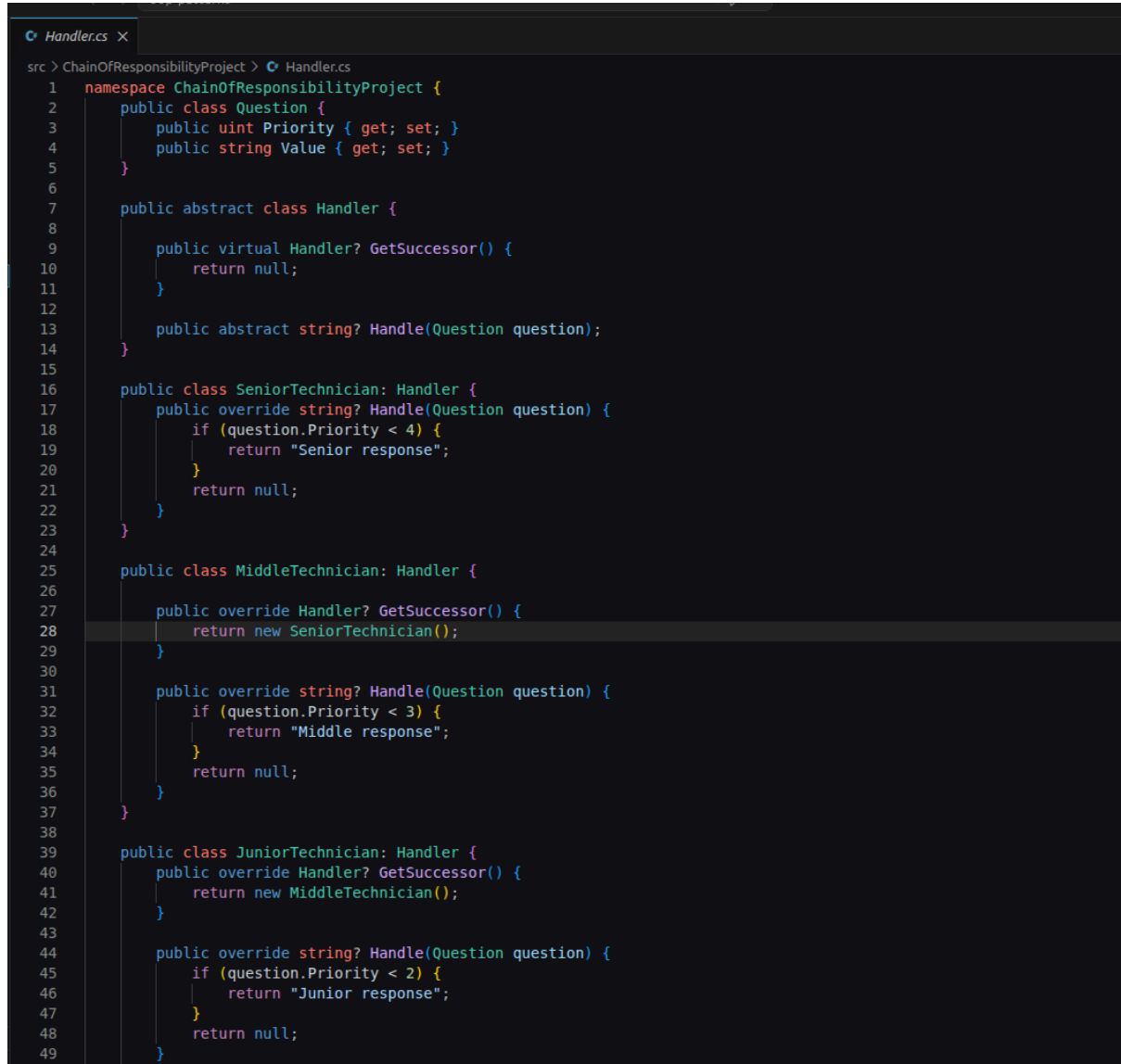
Група: МІТм-11

Студент: Соломенцев Н. А.

Київ 2026

Завдання:

Створіть систему обробки запитів для служби підтримки програмного забезпечення. Система повинна включати кілька рівнів обробників: базовий технічний спеціаліст, середній технічний спеціаліст і старший технічний спеціаліст. Кожен рівень може обробляти певні типи запитів. Якщо запит не може бути оброблений на поточному рівні, він передається до наступного обробника у ланцюжку.



```
1 namespace ChainOfResponsibilityProject {
2     public class Question {
3         public uint Priority { get; set; }
4         public string Value { get; set; }
5     }
6
7     public abstract class Handler {
8
9         public virtual Handler? GetSuccessor() {
10             return null;
11         }
12
13         public abstract string? Handle(Question question);
14     }
15
16     public class SeniorTechnician: Handler {
17         public override string? Handle(Question question) {
18             if (question.Priority < 4) {
19                 return "Senior response";
20             }
21             return null;
22         }
23     }
24
25     public class MiddleTechnician: Handler {
26
27         public override Handler? GetSuccessor() {
28             return new SeniorTechnician();
29         }
30
31         public override string? Handle(Question question) {
32             if (question.Priority < 3) {
33                 return "Middle response";
34             }
35             return null;
36         }
37     }
38
39     public class JuniorTechnician: Handler {
40         public override Handler? GetSuccessor() {
41             return new MiddleTechnician();
42         }
43
44         public override string? Handle(Question question) {
45             if (question.Priority < 2) {
46                 return "Junior response";
47             }
48             return null;
49         }
50     }
51 }
```

рис.1.: Частина коду імплементації шаблону “Chain of responsibility”

Висновки:

Шаблон “chain of responsibility” використовується у ситуаціях коли коли запити з різними характеристиками мають оброблятися різними обробниками. Шаблон дозволяє гнучко розширювати логіку як самих обробників, так і розширення вже існуючих обробників з мінімальним втручанням у вже існуючу логіку